

Institución: Instituto tecnológico superior de Ciudad Constitución.

Carrera: Ingeniería en sistemas computacionales.

Materia: Ingeniería de software.

Especificación de requisitos de software (ERS)

Mi Mascota Comondú:

Sistema de registro animal del municipio de Comondú.

Versión 1.0.

Fecha de entrega: 04/Junio/2026.

Elaborado por:

Danna Daybe Cota Sandoval.

Alan Aldahir Collins Navarro.

Jesús Enrique García Gómez.

Revisado por: MC. Luz Elena Butterfield Velázquez.

Contenido

1.	Introducción.	5
1.1	Propósito.	5
1.2	Ámbito del sistema.	5
1.3	Definición, acrónimos y abreviaturas.	6
1.3.1	Definición.	6
1.3.2	Acrónimos.	7
1.3.3	Abreviaturas.	7
1.4	Referencias.	7
1.5	Visión general del producto.	8
2.	Descripción general del sistema.	9
2.1	Perspectiva del producto.	9
2.2	Funciones del producto.	9
2.2.1	Gestión de mascotas.	9
2.2.2	Gestión de dueños.	10
2.2.3	Estadísticas y reportes.	10
2.2.4	Gestión de usuarios y roles.	10
2.2.5	Búsqueda y filtrado de registros.	10

ERS.

2.2.6 Control de calidad y registro de actividades.	10
2.2.7 Panel de control general.	10
2.2.8 Soporte para localidades.	10
2.3 Características de los usuarios.	11
2.4 Restricciones.	11
2.5 Suposiciones y dependencias.	12
2.5.1 Suposiciones.	12
2.5.2 Dependencias.	12
3. Requisitos específicos.	14
3.1 Requisitos funcionales.	14
3.2 Requisitos de interfaces externos.	14
3.3 Requisitos de rendimiento.	15
3.4 Requisitos de desarrollo.	15
3.5 Requisitos tecnológicos.	16
3.6 Atributos.	16
3.6.1 Seguridad.	17
4. Apéndices.	19
A. Prototipo de las interfaces de usuario.	19

A1. Inicio de sesión.....	19
A2. Olvidé mi contraseña.....	19
A3. Página principal de capturista.....	21
A4. Página principal de administrador.....	21
A5. Paso 1: Formulario step para registro de mascota.....	22
A6. Paso 2: Formulario step para registro de mascota.....	22
A7. Paso 3: Formulario step para registro de mascota.....	23
A8. Consulta de datos.....	23
A9. Registro de trabajadores.	24
A10. Datos del usuario.....	24
A11. Estadísticas.	25
B. Flujo de navegación entre pantallas.	25
C. Diseño de los datos.	26
D. Matriz de trazabilidad de requisitos.....	29
E. Diagramas UML.....	33
E1. Inicio de sesión.....	33
E2. Registro animal.	34
E3. Consultar datos.	34

ERS.

E4. Ver estadísticas.....	35
E5. Desactivar registro.....	35
E6. Registrar trabajador.....	36
E7. Reestablecer contraseña.....	36
E8. Cerrar sesión.....	37

1. Introducción.

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema Mi Mascota Comondú. Su contenido ha sido elaborado en colaboración con los usuarios y responsables del municipio. Esta especificación se ha estructurado siguiendo las directrices del estándar IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830-1998.

1.1 Propósito.

Este documento, está orientado a los usuarios finales, la dirección de ecología del municipio de Comondú y administradores del sistema. En el contenido se definirá de manera clara y precisa la funcionalidad junto a los límites de “Mi mascota Comondú”, para que el documento generado ofrezca un puente entre todas los grupos o individuos involucrados.

Esta especificación está sujeta a revisiones por el grupo de usuarios representativos y autoridades municipales involucradas, que se recogerán por medio de sucesivas versiones del documento, hasta alcanzar su aprobación por parte del docente al cargo, MC. Luz Elena Butterfield Velazquez, quien revisará y aprobará el documento antes de que sirva como base para el desarrollo, el grupo de calidad y el grupo de usuarios. Una vez aprobado servirá de base al equipo de desarrollo para la construcción del nuevo sistema.

1.2 Ámbito del sistema.

El motor que impulsa el desarrollo del sistema es la necesidad crítica de identificar, registrar y controlar la población de mascotas en el municipio de Comondú. Actualmente, existe un desafío importante debido al crecimiento constante de animales domésticos y la carencia de un sistema centralizado que gestione su información.

El futuro sistema no se encargará únicamente del registro de perros y gatos, sino de todos los animales domésticos y domesticados en el ámbito municipal. Además de la gestión de mascotas con dueño, el sistema incluirá el registro de animales callejeros para monitorear su condición de salud y la efectividad de los programas de esterilización.

1.3 Definición, acrónimos y abreviaturas.

1.3.1 Definición.

<i>Conceptos.</i>	<i>Definición.</i>
Animal abandonado.	Los animales que deambulan libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma de identificación, así como aquellos que queden sin el cuidado o protección de sus propietarios o poseedores dentro de los bienes del dominio privado;
Animal doméstico.	Especie que, a través de la selección histórica y la convivencia generacional con el ser humano, ha perdido la capacidad de vivir de forma independiente en un entorno silvestre. Dependen totalmente del ser humano para la subsistencia. Ejemplo: Perros de todas las razas, gatos de pelo corto o largo y animales de granja (vacas, cerdos, gallinas y ovejas).
Animal domesticado.	Individuo perteneciente a una especie silvestre o salvaje que, mediante un proceso de amansamiento y entrenamiento individual, ha sido habituado a la presencia y convivencia con humanos en un entorno doméstico, sin que esto altere su naturaleza biológica de especie no doméstica. Ejemplo: Mapaches, aves de presa o psitácidos, reptiles, zorros o coyotes.
Mascota registrada.	Animal doméstico que cuenta con un propietario legalmente identificado y un expediente de salud en el sistema.
Inspector de ecología.	Personal municipal encargado de realizar los censos en campo y validar los reportes ciudadanos en las colonias.

Adoptante.	Persona física que, tras cumplir con los requisitos legales, asume la responsabilidad y cuidado de un animal rescatado.
Animal de apoyo.	Mascota que brinda compañía, calma y estabilidad a personas con condiciones de salud mental

1.3.2 Acrónimos.

<i>Concepto</i>	<i>Definición.</i>
CURP	Clave única de registro de población (del dueño de la mascota).

1.3.3 Abreviaturas.

<i>Concepto</i>	<i>Definición.</i>
Mun.	Municipio.
Col.	Colonia.
Est.	Estado de esterilización.
E.	Esterilizado.
NE.	No esterilizado.
Vac.	Esquema de vacunación.
F.	Femenino.
M.	Masculino.
D.	Desconocido.
C.	Completo.
I.	Incompleto.

1.4 Referencias.

Ley de Protección de los Animales Domésticos para Baja California Sur. (2013).
 Justia México. <https://mexico.justia.com/estatales/baja-california-sur/leyes/ley-de-proteccion-de-los-animales-domesticos-para-baja-california-sur/>

ERS.

PCGeek. (2021). Especificación de Requisitos Software (ERS) SIGeek: Sistema de Información para PCGeek (Versión 1.0). [Archivo PDF].

H. Congreso del Estado de Baja California Sur. (31 de julio de 2021). Ley de Protección de los Animales Domésticos para Baja California Sur. Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. [Archivo PDF]. <https://www.cbcs.gob.mx/index.php/leyes/lista-de-leyes>

1.5 Visión general del producto.

Sección 1 - Introducción: Presenta el propósito, alcance, definiciones y referencias del sistema.

Sección 2 - Descripción general: Explica de forma general las funciones del sistema, los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias.

Sección 3 - Requisitos específicos: Define los requisitos funcionales, de interfaz, rendimiento y seguridad del sistema.

Sección 4 - Apéndices: Incluye información complementaria como catálogos de especies, razas y colonias del municipio.

2. Descripción general del sistema.

2.1 Perspectiva del producto.

Mi Mascota Comondú es un sistema de software independiente que funciona de manera autónoma para centralizar la información de mascotas, propietarios, noticias, estadísticas y usuarios, integrando módulos internos para la gestión de mascotas, dueños, reportes, estadísticas, autenticación y control de usuarios, los cuales intercambian información mediante servicios internos o una API interna. El sistema contará con una interfaz web clara, intuitiva, responsiva y segura, que incluirá pantallas como inicio de sesión, registro y edición de mascotas, administración de dueños, estadísticas, reportes, panel de administración y perfil de usuario, incorporando navegación jerárquica, validación de formularios, mensajes de retroalimentación, tablas, gráficas, botones y menús de fácil uso. Aunque no requiere interacción directa con hardware, podrá comunicarse con software externo como un gestor de base de datos, un navegador web y un servidor web como Apache, utilizando comunicaciones cliente-servidor mediante protocolos web seguros y comunicación interna entre módulos para garantizar un flujo confiable de datos. Asimismo, el sistema soportará operaciones de alta, baja, modificación, consulta, generación de reportes, respaldos, recuperación de datos e inicialización mediante la configuración de la base de datos, la creación del usuario administrador y la carga inicial de información.

2.2 Funciones del producto.¹

Además de sus funciones principales, el sistema Mi Mascota Comondú incorporará funcionalidades complementarias orientadas a mejorar la gestión de la información, el control operativo y la toma de decisiones dentro del municipio

2.2.1 Gestión de mascotas.

El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y administrar la información de los animales domésticos registrados. También permitirá clasificar a las mascotas como activas o inactivas, en caso de fallecimiento, cambio de domicilio o baja del registro municipal.

¹ Apéndice E: Diagramas UML.

2.2.2 Gestión de dueños.

El sistema permitirá registrar y administrar la información de los dueños o responsables de las mascotas. Esta función facilitará la relación entre cada animal registrado y su propietario correspondiente.

2.2.3 Estadísticas y reportes.

El sistema permitirá generar estadísticas a partir de los registros de mascotas y dueños del municipio de Comondú. También contará con la opción de generar reportes descargables que apoyen el análisis de la información registrada.

2.2.4 Gestión de usuarios y roles.

El sistema contará con funciones para administrar usuarios con distintos niveles de permisos. Esto permitirá controlar el acceso a las funciones del sistema según el rol asignado a cada usuario.

2.2.5 Búsqueda y filtrado de registros.

El sistema permitirá realizar búsquedas avanzadas y aplicar filtros específicos para localizar perfiles de mascotas, dueños u otros registros de manera rápida y organizada.

2.2.6 Control de calidad y registro de actividades.

El sistema incorporará mecanismos para verificar la calidad de los datos registrados. Además, mantendrá un registro de las actividades realizadas por los usuarios para dar seguimiento a las operaciones dentro del sistema.

2.2.7 Panel de control general.

El sistema contará con un panel de control que mostrará estadísticas generales, indicadores relevantes y datos resumidos. Esta herramienta servirá como apoyo para la supervisión del sistema y la toma de decisiones.

2.2.8 Soporte para localidades.

El sistema permitirá gestionar información correspondiente a múltiples localidades dentro del municipio de Comondú, facilitando la organización geográfica de los registros.

2.3 Características de los usuarios.

Los usuarios ciudadanos del sistema serán personas mayores de edad que residan en el municipio de Comondú y que cuenten con correo electrónico, número de teléfono y una o más mascotas o animales de apoyo bajo su responsabilidad.

No se espera que estos usuarios tengan conocimientos técnicos avanzados, ya que el sistema estará diseñado para ser utilizado por personas con conocimientos básicos en el uso de dispositivos electrónicos, navegación web y llenado de formularios en línea.

La interfaz deberá ser sencilla, clara e intuitiva, permitiendo que los ciudadanos puedan registrarse, iniciar sesión, capturar información de sus mascotas, consultar datos y recibir notificaciones sin requerir asistencia especializada.

El tiempo estimado de familiarización para este tipo de usuario será breve, aproximadamente de 10 a 20 minutos, siempre que el sistema mantenga una navegación ordenada, instrucciones visibles y mensajes de retroalimentación claros.

2.4 Restricciones.

El sistema deberá operar bajo una arquitectura web cliente/servidor, permitiendo que los usuarios accedan a la plataforma mediante un navegador web, mientras que el procesamiento de la información, almacenamiento de datos y gestión de operaciones se realicen desde el servidor correspondiente.

Asimismo, el sistema deberá apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Animales del Estado de Baja California Sur, así como a cualquier otra normativa aplicable relacionada con el registro, control, protección y bienestar de los animales.

De igual manera, se deberá considerar que futuras modificaciones en las políticas municipales, reglamentos administrativos o lineamientos institucionales podrían generar la necesidad de realizar ajustes, actualizaciones o adecuaciones al sistema, con el fin de mantener su correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

2.5 Suposiciones y dependencias.

2.5.1 Suposiciones.

Se asume que los usuarios del sistema, como trabajadores del municipio y administradores, cuentan con conocimientos básicos en el uso de computadoras y navegación en aplicaciones web, por lo que no será necesario un entrenamiento técnico avanzado para operar el sistema.

También se asume que la información capturada será proporcionada de manera veraz y actualizada por el personal encargado del registro y censado de mascotas, ya que la calidad de los datos dependerá directamente de la correcta captura de la información.

Asimismo, se considera que el municipio contará con el personal necesario para mantener actualizados los registros de mascotas, dueños y campañas, de manera que el sistema conserve su utilidad con el paso del tiempo.

Se asume que el sistema será utilizado principalmente en entornos con acceso estable a internet, lo que permitirá la comunicación adecuada entre el cliente y el servidor, el envío de correos electrónicos y la consulta de estadísticas en tiempo real.

Finalmente, se considera que el volumen de información crecerá de forma gradual y que la institución responsable proporcionará los recursos mínimos de infraestructura, como servidor, base de datos y mantenimiento básico, para garantizar el funcionamiento continuo del sistema.

2.5.2 Dependencias.

El correcto funcionamiento del sistema depende de la disponibilidad de un servidor web, un sistema gestor de bases de datos y un entorno de ejecución para el backend, los cuales permitirán almacenar, procesar y administrar la información registrada.

El sistema también depende de la conectividad a internet para permitir el acceso remoto de los usuarios, la sincronización de información y el envío de correos electrónicos relacionados con avisos, recordatorios, noticias, campañas y censos.

ERS.

Asimismo, el envío de correos electrónicos dependerá de la correcta configuración de un servicio de correo institucional o externo que permita la notificación automática a los trabajadores del municipio.

El sistema dependerá de la compatibilidad con navegadores web modernos y del correcto funcionamiento de los componentes de software utilizados en su desarrollo, como el entorno del servidor, el framework del frontend y el sistema gestor de base de datos.

Finalmente, la operación del sistema dependerá del mantenimiento periódico de la infraestructura tecnológica por parte de la institución responsable, incluyendo actualizaciones de software, copias de seguridad y monitoreo del servidor para prevenir fallos.

3. Requisitos específicos.²

3.1 Requisitos funcionales.³

- RF-1. El sistema deberá permitir el registro de animales domésticos, incluyendo información básica del animal, estatus de vacunación y datos del propietario o responsable.
- RF-2. El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar y mantener actualizada la información de los propietarios o responsables de las mascotas.
- RF-3. El sistema deberá generar reportes estadísticos exportables y filtrables por colonia o sector, relacionados con comportamiento animal, registros, bajas, responsabilidad ciudadana y monitoreo de enfermedades.
- RF-4. El sistema deberá permitir registrar información de animales callejeros, incluyendo cantidad, condición de salud y efectividad de los procesos de esterilización.
- RF-5. El sistema deberá permitir que los datos generados sean accesibles y utilizables por áreas autorizadas como Ecología, Sector Salud, Crisis y Seguridad Pública.

3.2 Requisitos de interfaces externos.

- RIE-1. El sistema deberá contar con una interfaz web que permita al personal administrativo consultar, registrar, modificar y administrar la información del sistema.
- RIE-2. El sistema deberá integrarse con un servicio de correo electrónico institucional o externo para el envío automático de alertas, avisos y notificaciones.
- RIE-3. El sistema deberá comunicarse con un sistema gestor de base de datos para almacenar, consultar, actualizar y respaldar la información registrada.
- RIE-4. El sistema deberá permitir el acceso controlado a la información para las áreas de Ecología, de acuerdo con sus permisos correspondientes.

² Apéndice D: Trazabilidad de requisitos.

³ Apéndice A: Prototipo de las interfaces de usuario.

RIE-5. El equipo utilizado por el usuario o administrador deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características técnicas:

Procesador: Intel Core i3 o equivalente, como requisito mínimo.

RIE-5.1. 4 GB como mínimo; se recomienda contar con 8 GB para un mejor rendimiento.

RIE-5.2. Al menos 10 GB de espacio libre en disco.

RIE-5.3. Resolución mínima de 1366 × 768 píxeles.

RIE-5.4. Teclado y mouse.

RIE-5.5. Cámara o dispositivo móvil, de manera opcional, para la captura y carga de fotografías de los animales.

3.3 Requisitos de rendimiento.

RR-1. El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 95% durante los horarios de operación establecidos por el municipio, permitiendo el acceso desde equipos ubicados en oficina y desde dispositivos utilizados en campo, siempre que exista conexión a internet estable.

RR-2. El sistema deberá mostrar los resultados de consultas de registros, reportes y estadísticas en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de operación, con el fin de no afectar las actividades del personal administrativo, de inspección o de atención ciudadana.

RR-3. El sistema deberá soportar un crecimiento progresivo de la base de datos de hasta 10,000 registros relacionados con mascotas, propietarios, animales callejeros, reportes, folios y sanciones, manteniendo tiempos de respuesta aceptables y sin degradar significativamente el rendimiento general del sistema.

RR-4. El sistema deberá generar reportes estadísticos exportables en formato digital, como PDF, en un tiempo máximo de 10 segundos, incluso cuando se apliquen filtros por colonia, sector, tipo de registro o periodo determinado.

3.4 Requisitos de desarrollo.

RD-1. El sistema deberá desarrollarse como una solución web con una aplicación móvil complementaria para el trabajo de inspección en campo.

- RD-2. El mantenimiento técnico del sistema estará a cargo del Área de Sistemas del H. Ayuntamiento de Comondú.
- RD-3. La administración de la base de datos estará a cargo del Área de Ecología, debido a que dicha área será responsable de la información registrada.
- RD-4. El proyecto deberá incluir una capacitación inicial para el director y el personal administrativo encargado del uso del sistema.
- RD-5. El sistema deberá entregarse acompañado de guías didácticas o manuales gráficos que faciliten la autoformación de los usuarios.
- RD-6. El proyecto no cuenta actualmente con un plazo de implementación definido, por lo que su desarrollo deberá planearse por etapas.
- RD-7. El proyecto no cuenta actualmente con un presupuesto establecido, por lo que deberán considerarse alternativas tecnológicas viables y escalables.

3.5 Requisitos tecnológicos.

- RT-1. El sistema no deberá alojarse en un servidor local del ayuntamiento, sino en una solución de nube o con un proveedor externo.
- RT-2. El sistema deberá contar con una base de datos centralizada para almacenar registros de mascotas, propietarios, inspecciones, vacunas, reportes y sanciones.⁴
- RT-3. El sistema deberá contar con mecanismos para realizar copias de seguridad de forma periódica.
- RT-4. La frecuencia sugerida para las copias de seguridad será de tres a seis meses; sin embargo, se recomienda definir la frecuencia óptima con apoyo del Área de Sistemas.
- RT-5. La plataforma web deberá ser compatible con navegadores modernos para facilitar el acceso del personal autorizado.

3.6 Atributos.

- A-1. El sistema deberá implementar un esquema de roles y permisos que diferencie los accesos entre el Personal Administrativo de Ecología y los Inspectores.

⁴ Apéndice C. Diseño de los datos.

- A-2. El Personal Administrativo de Ecología tendrá acceso completo al manejo de la base de datos, mientras que los Inspectores tendrán acceso limitado al monitoreo y registro de información.
- A-3. El sistema deberá garantizar que los datos registrados se mantengan completos, actualizados y protegidos contra modificaciones no autorizadas.
- A-4. El sistema deberá ser fácil de utilizar para el personal administrativo e inspectores, mediante interfaces claras⁵, formularios comprensibles y mensajes de apoyo.
- A-5. El sistema deberá mantener un funcionamiento estable y permitir la recuperación de información mediante respaldos en caso de fallos.
- A-6. El sistema deberá permitir el crecimiento gradual de registros, usuarios y funcionalidades sin requerir cambios mayores en su estructura inicial.
- A-7. La información registrada deberá estar disponible para las áreas autorizadas, permitiendo su uso en actividades de control, salud pública, atención de crisis y aplicación de sanciones.
- A-8. El sistema deberá poder utilizarse desde distintos dispositivos compatibles, principalmente computadoras y dispositivos móviles con acceso a internet.

3.6.1 Seguridad.

Cuando un usuario intente conectarse al sistema deberá introducir su correo electrónico y contraseña, y el sistema deberá verificar que ambos datos correspondan a un usuario autorizado. Si el correo electrónico no se encuentra registrado en el sistema, o si la contraseña no coincide con la almacenada, se mostrará un mensaje de error sin especificar cuál de los dos datos es incorrecto, con el fin de proteger la información de los usuarios registrados.

⁵ Apéndice B: Flujo de navegación entre pantallas.

El sistema contará con dos tipos de usuario, y a cada uno se le permitirá únicamente el acceso a las funciones que le correspondan:

Administrador: Tendrá acceso completo al sistema, incluyendo la gestión de mascotas, dueños, trabajadores, estadísticas y configuración general del sistema.

Capturista: Tendrá acceso limitado al monitoreo y registro de información, pudiendo dar de alta y consultar mascotas y propietarios, sin acceso a funciones administrativas ni de configuración.

Ningún usuario, independientemente de su rol, podrá modificar los datos del sistema fuera de los permisos que le hayan sido asignados. El sistema proporcionará además funciones de auditoría, registrando la fecha, hora y usuario de toda transacción realizada.

4. Apéndices.

A. Prototipo de las interfaces de usuario.

A1. Inicio de sesión.

El prototipo muestra una pantalla de inicio de sesión con un fondo verde. En la parte superior, hay un encabezado con el título "Mi mascota Comondú" y el subtítulo "Registro animal del municipio de comondú". A la derecha del encabezado, hay dos logos circulares rojos: "Logo de ecología" y "Logo comite pro animal". En el centro de la pantalla, hay un formulario blanco con el título "Inicio de sesión". El formulario contiene los campos "Usuario" y "Contraseña", un enlace "Olvidé mi contraseña" y un botón "Iniciar sesion". En la esquina inferior derecha de la pantalla, hay un logo circular rojo con el texto "Marca de agua".

A2. Olvidé mi contraseña.

El prototipo muestra una pantalla para restablecer la contraseña con un fondo verde. En la parte superior, hay un encabezado con el título "Mi mascota Comondú" y el subtítulo "Registro animal del municipio de comondú". A la derecha del encabezado, hay dos logos circulares rojos: "Logo de ecología" y "Logo comite pro animal". En el centro de la pantalla, hay un formulario blanco con el título "Restablecer contraseña". El formulario contiene el campo "Correo electrónico" y dos botones: "Enviar pregunta de confirmación" y "Cancelar". En la esquina inferior derecha de la pantalla, hay un logo circular rojo con el texto "Marca de agua".

Mi mascota Comondú

Registro animal del municipio de comondú

Logo de ecología

Logo comite pro animal

Restablecer contraseña

Código de restablecimiento

Verificar código

Cancelar

Marca de agua

Mi mascota Comondú

Registro animal del municipio de comondú

Logo de ecología

Logo comite pro animal

Restablecer contraseña

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Cambiar contraseña

Cancelar

Marca de agua

ERS.

A3. Página principal de capturista.



A4. Página principal de administrador.



ERS.

A5. Paso 1: Formulario step para registro de mascota.

The screenshot shows the 'Mi mascota Comondú' registration interface. The header includes the title 'Mi mascota Comondú' and subtitle 'Registro animal del municipio de comondú'. Navigation links include 'Logo de ecología', 'Logo comite pro animal', 'Regresar', and 'Foto de perfil'. The progress bar shows three steps: 'Anterior' (1), '1' (2), and '3' (3). The main form area is titled 'Registrar ubicación' and contains the following fields: 'Ciudad' (dropdown), 'Colonia' (dropdown), 'Código postal' (dropdown), 'Calle principal' (text), 'Calle adyacente' (text), 'Número externo' (text), and 'Número interno' (text). A 'Marca de agua' watermark is visible in the bottom right corner.

A6. Paso 2: Formulario step para registro de mascota.

The screenshot shows the 'Mi mascota Comondú' registration interface, Step 2: 'Registrar dueños'. The header and navigation links are identical to Step 1. The progress bar shows three steps: 'Anterior' (1), '2' (2), and '3' (3). The main form area is titled 'Registrar dueños' and contains the following fields: 'Nombre' (text), 'Apellido paterno' (text), 'Apellido materno' (text), 'CURP' (text), 'Teléfono' (text), and 'Clave catastral' (text). A 'Marca de agua' watermark is visible in the bottom right corner.

ERS.

A7. Paso 3: Formulario step para registro de mascota.

Logo de ecología Logo comite pro animal

Mi mascota Comondú

Registro animal del municipio de comondú

Regresar Foto de perfil

Anterior 1 2 3 Terminar

Foto del animal no obligatoria

Tomar foto Cargar foto

Nombre del animal

Especie Canino, felino, roedor, ave, ganado, reptil

Raza

Peso Aprox (Kg)

Color(es)

Sexo Macho Hembra Desc.

Esterilizado Si No

Carnet de Vacunas Si No

Generar QR

Aceptar Cancelar

Marca de agua

A8. Consulta de datos.

Logo de ecología Logo comite pro animal

Mi mascota Comondú

Registro animal del municipio de comondú

Regresar Foto de perfil

Foto del consultado

Cargar dueños Cargar animales Cargar trabajadores

Editar

Aceptar Cancelar

Marca de agua

ERS.

A9. Registro de trabajadores.

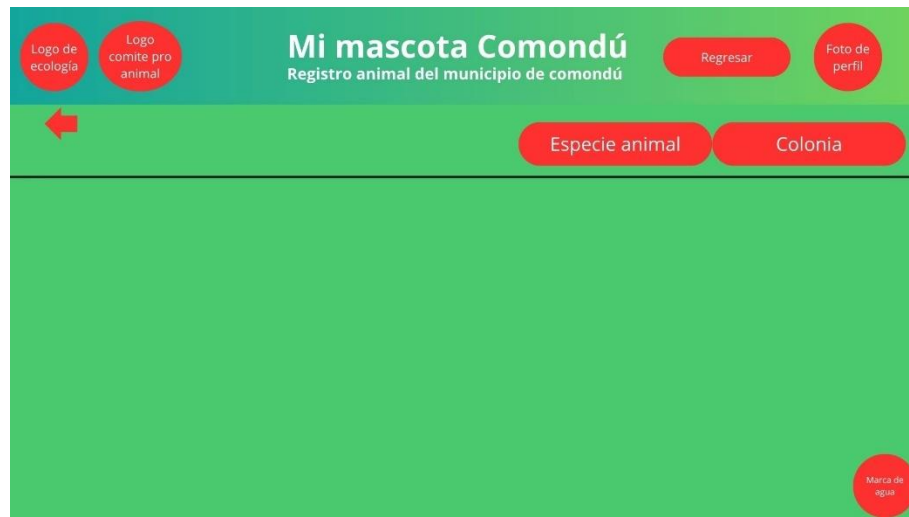
The screenshot shows a web application interface with a green header and a green background. The header contains the text "Mi mascota Comondú" and "Registro animal del municipio de comondú". There are two red circular buttons in the top left: "Logo de ecología" and "Logo comite pro animal". A red arrow points to the left. In the top right, there is a red button labeled "Regresar" and a red circular button labeled "Foto de perfil". The main content area is a white form titled "Registro de trabajador". The form has the following fields: "Nombre(s):", "Apellido paterno:", "Apellido materno:", "CURP:", "Correo electrónico:", and "Contraseña:". There are three buttons at the bottom of the form: "Aceptar", "Cancelar", and "Generar". A red circular button labeled "Marca de agua" is in the bottom right corner.

A10. Datos del usuario.

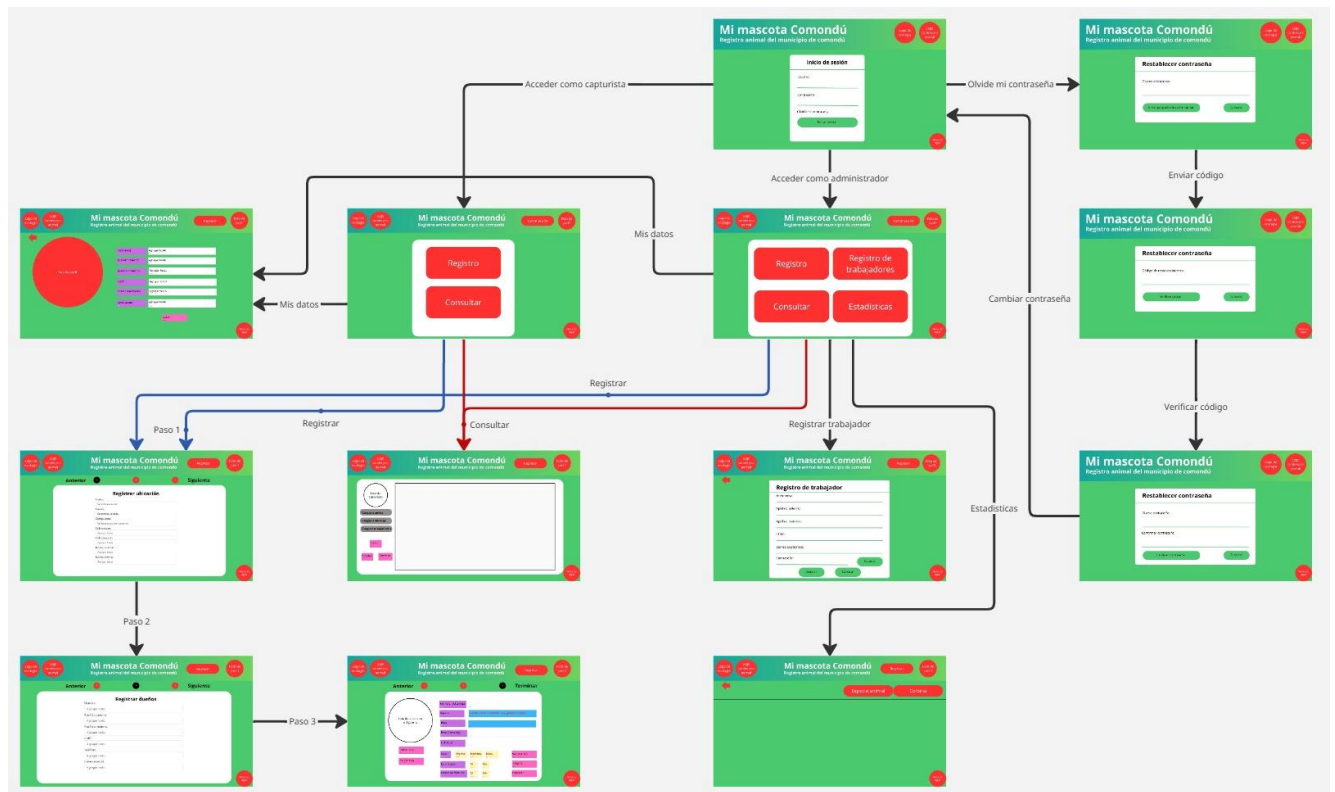
The screenshot shows a web application interface with a green header and a green background. The header contains the text "Mi mascota Comondú" and "Registro animal del municipio de comondú". There are two red circular buttons in the top left: "Logo de ecología" and "Logo comite pro animal". A red arrow points to the left. In the top right, there is a red button labeled "Regresar" and a red circular button labeled "Foto de perfil". The main content area features a large red circle on the left labeled "Foto de perfil". To the right of the circle is a form with the following fields: "Nombre(s):", "Apellido paterno:", "Apellido materno:", "CURP:", "Correo electrónico:", and "Contraseña:". Each field has a pink button labeled "Agregar texto". There is a pink button labeled "Editar" at the bottom of the form. A red circular button labeled "Marca de agua" is in the bottom right corner.

ERS.

A11. Estadísticas.



B. Flujo de navegación entre pantallas.



ERS.

C. Diseño de los datos.

Campo	Tipo de dato
Animal	
id	Int
id_dueno	Int
id_raza	Int
nombre	Varchar
peso	Decimal
colores	Varchar
sexo	Enum
esterilizado	Tinyint
carnet_de_vacunacion	Tinyint
created_at	Timestamp
is_active	Tinyint
Ciudades	
id	Int
nombre_ciudad	Varchar
municipio	Varchar
estado	Varchar
país	Varchar
created_at	Timestamp
is_active	Tinyint
Colonias	
id	Int
id_ciudad	Int

ERS.

nombre_colonia	Varchar
created_at	Timestamp
is_active	Tinyint
Direcciones	
id	Int
id_colonia	Int
calle_principal	Varchar
calle_adyacente	Varchar
numero_exterior	Varchar
numero_interior	Varchar
created_at	Timestamp
is_active	Tinyint
Especies	
id	Int
nombre_especie	Varchar
created_at	Timestamp
is_active	Tinyint
Razas	
id	Int
id_especie	Int
nombre_raza	Varchar
created_at	Tinyint
is_active	Int
Trabajadores	
id	Varchar

ERS.

nombre	Varchar
apellidopaterno	Varchar
apellidomaterno	Varchar
curp	Varchar
correoelectronico	Varchar
role	Enum
created_at	Timestamp
is_active	Tinyint
Duenos	
id	Int
curp	Varchar
nombres	Varchar
apellido_paterno	Varchar
apellido_materno	Varchar
telefono	Varchar
clave_catastral	Varchar
id_direccion	Int
created_at	Timestamp
is_active	Tinyint

Relación	Descripción
colonias.id_ciudad → ciudades.id	Cada colonia pertenece a una ciudad registrada.

ERS.

direcciones.id_colonia → colonias.id	Cada dirección se relaciona con una colonia específica.
duenos.id_direccion → direcciones.id	Cada propietario o responsable puede estar asociado a una dirección.
animal.id_dueno → duenos.id	Cada animal registrado pertenece a un propietario o responsable.
animal.id_raza → razas.id	Cada animal tiene asignada una raza.
razas.id_especie → especies.id	Cada raza pertenece a una especie determinada.

D. Matriz de trazabilidad de requisitos.

ID.	Requerimientos.
RF-1	Registrar animales domésticos con datos del animal, vacunación y propietario.
RF-2	Registrar, consultar, modificar y actualizar propietarios o responsables.
RF-3	Generar reportes estadísticos exportables y filtrables.
RF-4	Registrar animales callejeros, cantidad, condición de salud y esterilización.
RF-5	Permitir uso de datos por áreas autorizadas como Ecología.

ERS.

RIE-1	Contar con interfaz web para consultar, registrar, modificar y administrar información.
RIE-2	Integrarse con servicio de correo para alertas, avisos y notificaciones.
RIE-3	Comunicarse con un sistema gestor de base de datos.
RIE-4	Permitir acceso controlado al área de Ecología según permisos.
RIE-5	Definir requisitos mínimos del equipo del usuario o administrador.
RIE-5.5	Permitir uso opcional de cámara o dispositivo móvil para fotografías.
RR-1	Mantener disponibilidad mínima del 95% durante horarios de operación.
RR-2	Mostrar consultas, reportes y estadísticas en máximo 5 segundos.
RR-3	Soportar hasta 10,000 registros sin afectar significativamente el rendimiento.
RR-4	Generar reportes exportables en PDF en máximo 10 segundos con filtros aplicados.
RD-1	Desarrollar solución web con aplicación móvil complementaria para inspección en campo.
RD-2	El mantenimiento técnico estará a cargo del Área de Sistemas del Ayuntamiento.

ERS.

RD-3	La administración de base de datos estará a cargo del Área de Ecología.
RD-4	Incluir capacitación inicial para director y personal administrativo.
RD-5	Entregar guías didácticas o manuales gráficos.
RD-6	Planear el desarrollo por etapas debido a falta de plazo definido.
RD-7	Considerar alternativas tecnológicas viables por falta de presupuesto definido.
RT-1	Alojar el sistema en nube o proveedor externo, no en servidor local.
RT-2	Contar con base de datos centralizada.
RT-3	Implementar copias de seguridad periódicas.
RT-4	Definir frecuencia óptima de respaldos con apoyo del Área de Sistemas.
RT-5	Compatibilidad con navegadores modernos.
A-1	Implementar roles y permisos diferenciados.
A-2	El personal administrativo tendrá acceso completo; capturistas acceso limitado.
A-3	Mantener datos completos, actualizados y protegidos contra cambios no autorizados.

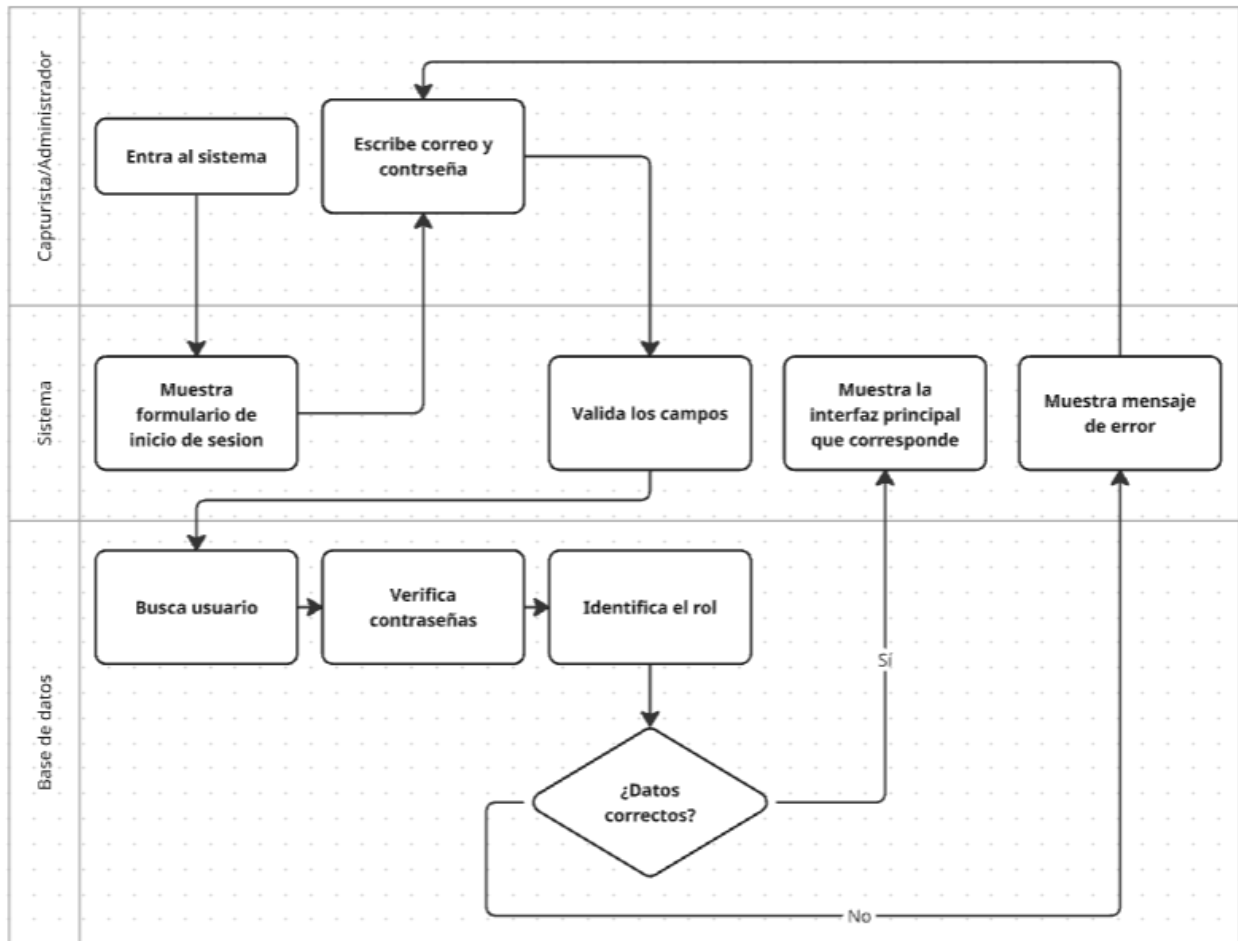
ERS.

A-4	Facilitar el uso mediante interfaces claras, formularios comprensibles y mensajes de apoyo.
A-5	Mantener funcionamiento estable y recuperación mediante respaldos.
A-6	Permitir crecimiento gradual de registros, usuarios y funciones sin cambios mayores.
A-7	Permitir uso de información por áreas autorizadas para control, salud pública, crisis y sanciones.
A-8	Permitir uso desde computadoras y dispositivos móviles con internet.

ERS.

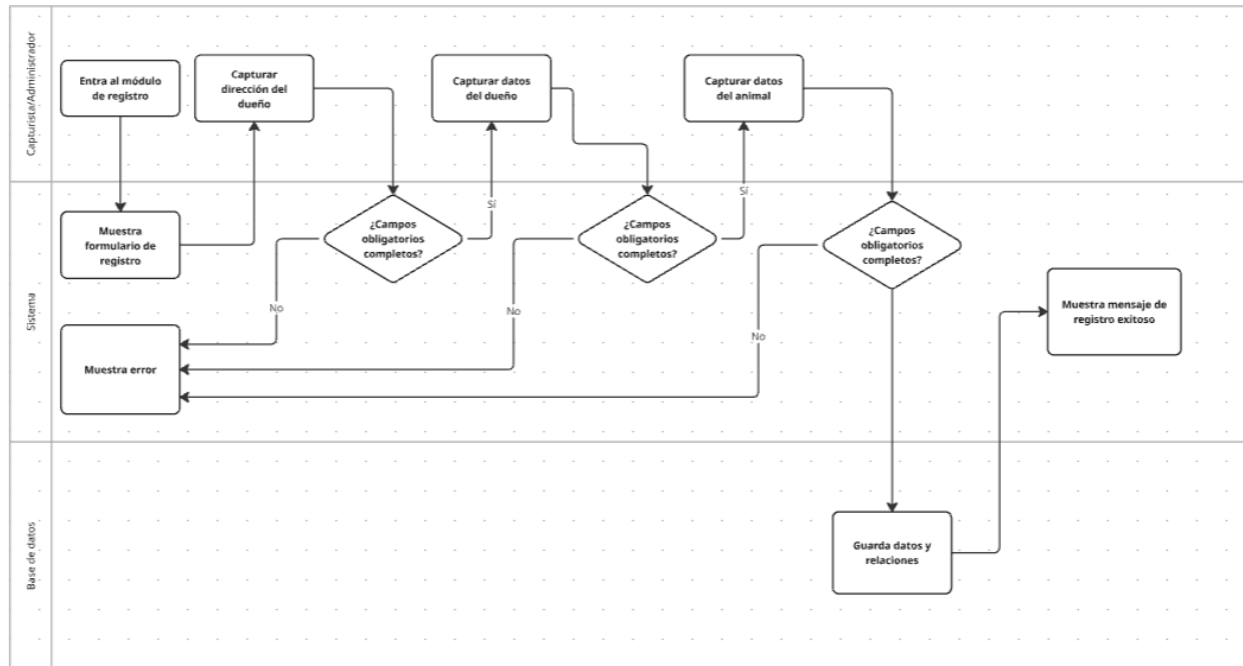
E. Diagramas UML.

E1. Inicio de sesión.

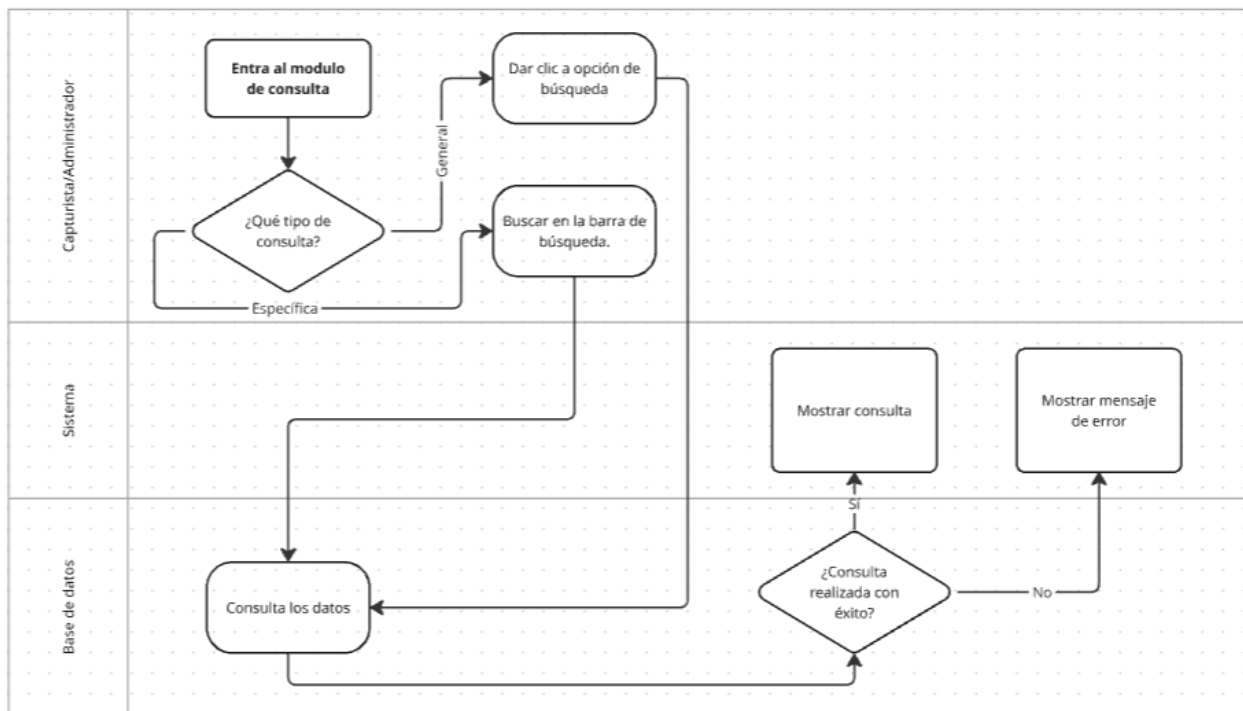


ERS.

E2. Registro animal.

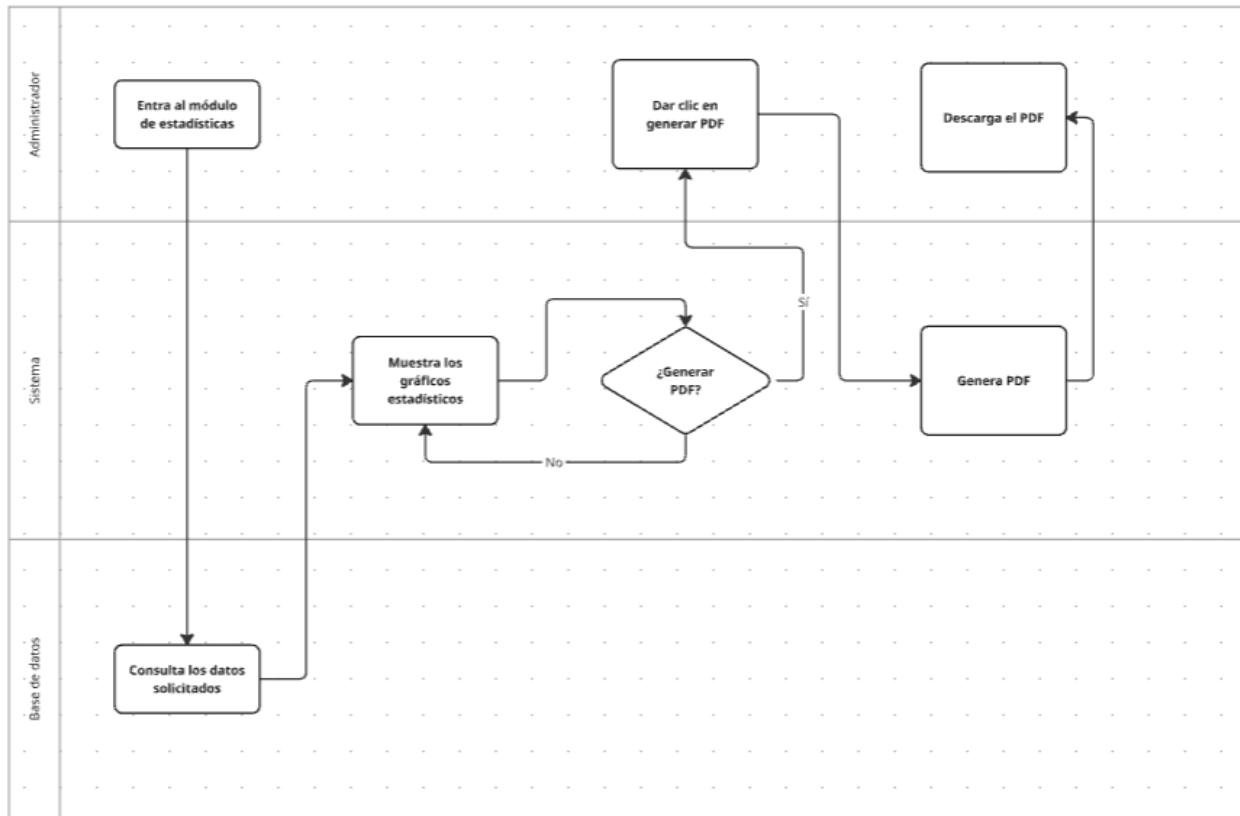


E3. Consultar datos.

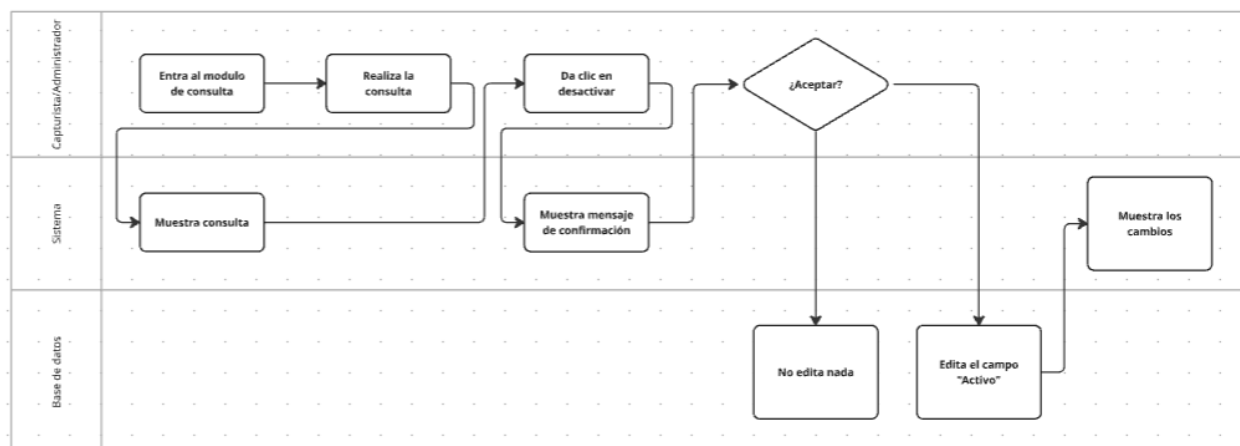


ERS.

E4. Ver estadísticas.

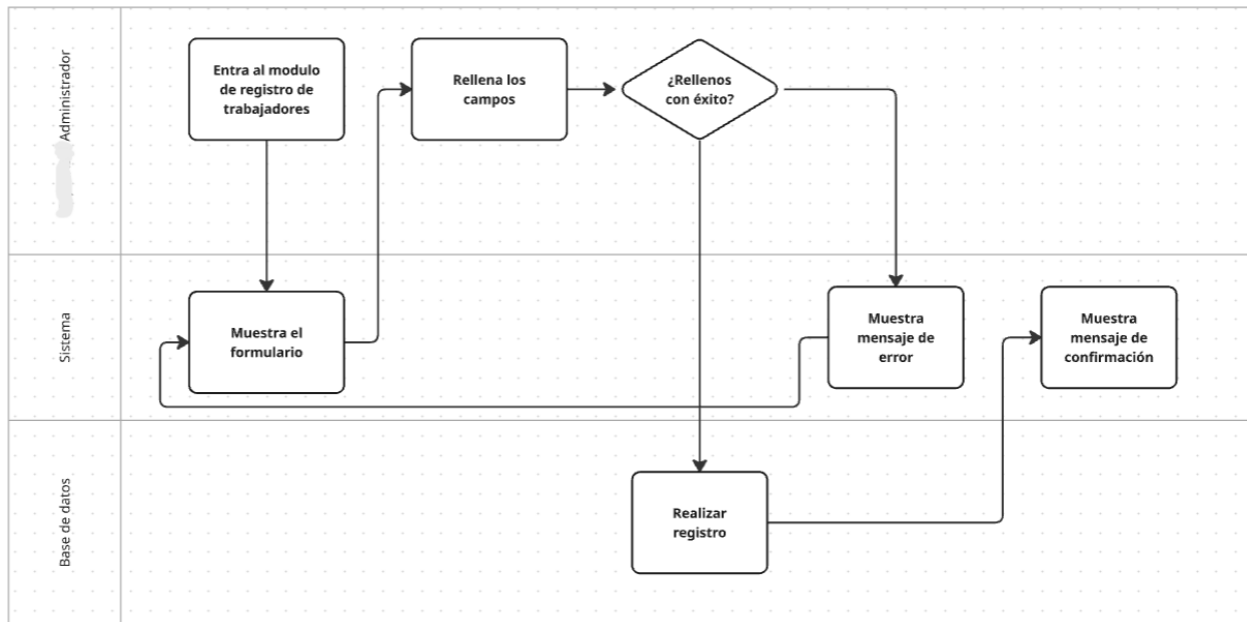


E5. Desactivar registro.

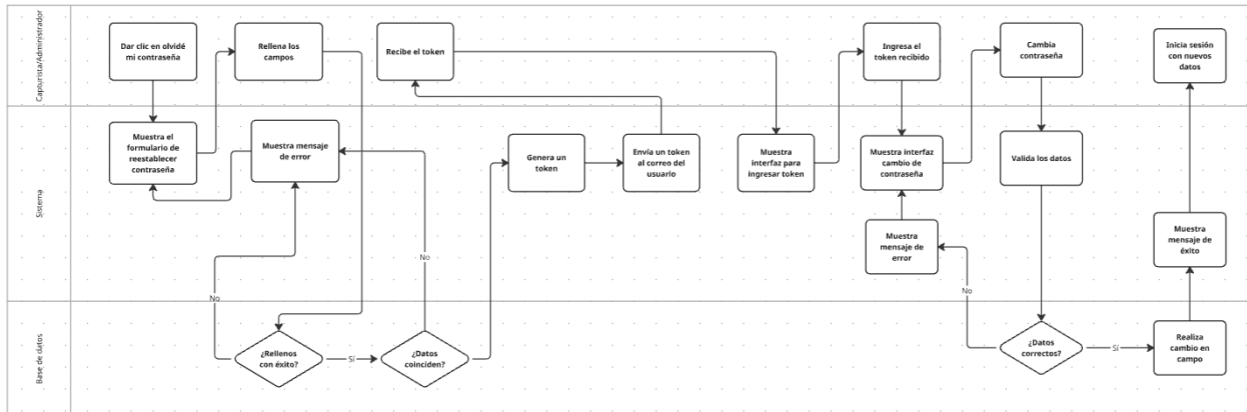


ERS.

E6. Registrar trabajador.



E7. Reestablecer contraseña.



ERS.

E8. Cerrar sesión.

